Kvazistacionární pole

středa 15. června 2022 17:39

4.1. Elektromagnetická indukce

4.1.1 - Zákon elektromagnetické indukce

- Faradayův zákon = v uzavřeném obvodu vzniká proud, dochází-li ke změnám magnetického pole
  - pohyb pramenů pole
  - pohyb závitu v magnetickém poli
  - proměnlivost magnetického pole (proměnlivý proud)

=> dochází ke vzniku nenulového elektromotorického napětí $\mathcal{E}_F$, pro které platí $\mathcal{E}_F(t) = RI(t)$

=> Velikost indukovaného elektromotorického napětí je rovna velikosti totální časové derivace celkového magnetického toku smyčkou. Směr indukovaného proudu ve smyčce je vždy takový, že magnetické pole vytvořené tímto proudem se vždy snaží kompenzovat změny toku odpovídající za vznik indukovaného proudu.

$$\mathcal{E}_F(t) = -\frac{d\Phi}{dt}$$

- nezáleží na volbě plochy vnímané smyčkou
  -> libovolnou plochu lze doplnit jinou a jejich $\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$, musí se tak plochami rovnat

4.1.4 - Vlastní a vzájemná indukčnost

- uvažujme smyčku protékanou proudem $I(t)$, pak je pole $\vec{B}(\vec{r},t)$ lineární funkcí $I(t)$, směr vektoru $\vec{B}$ je stejný, mění se pouze jeho velikost.

=> Φ je také lineární funkcí od $I(t)$ pro libovolnou plochu

=> uvažujme jako plochu S plochu ohraničenou uvažovanou smyčkou, pak platí:

$$\Phi = LI,$$ kde L je konstanta úměrnosti nazývaná vlastní indukčnost smyčky – dané geometrickým tvarem a prostředím

- uvažujme situaci, kde máme v prostoru rozmístěno N uzavřených smyček $l_1, \dots, l_N$ s proudy $I_1, \dots, I_N$. Tok Φ_i i-tou smyčkou závisí na proudech ve všech smyčkách, jistě tedy platí:

$$\Phi_i = \sum_{k=1}^{N} L_{ik} I_k,$$ kde

L_{ii} je vlastní indukčnost smyčky l_i a L_{ik} $k \neq i$ jsou konstanty vyjadřující příspěvky toků smyček na tok Φ_i i-té smyčky, nazýváme je vzájemná indukčnost příslušných smyček.

Uvažované vztahy představují tzv. statickou definici, dynamické definice vychází z Faradayova zákona elmag. indukce. Pro jednu smyčku pak zjevně platí:

$$\mathcal{E}_F = -\frac{d\Phi}{dt} = -L\frac{dI}{dt}$$

Pro N smyček pak:

$$\mathcal{E}_{F_i} = -\frac{d\Phi_i}{dt} = -\sum_{k=1}^{N} L_{ik}\frac{dI_k}{dt}$$

- z energetických úvah => $L_{ii} > 0$
- obecně platí $L_{ik} = L_{ki}$, jelikož:

$$L_{ik} = \frac{\Phi_i}{I_k}$$ Φ_i lze vyjádřit pomocí $\vec{A}$:

$$\Phi_i = \int_{S_i} \vec{B}\cdot d\vec{S} = \int_{S_i} \nabla\times\vec{A}\cdot d\vec{S} = \oint_{l_i} \vec{A}\cdot d\vec{l}_i$$

$$\vec{A} = \frac{\mu}{4\pi} I_k \oint_{l_k} \frac{d\vec{l}_k}{R}$$

=> $$L_{ik} = \frac{\mu}{4\pi} \oint_{l_i}\oint_{l_k} \frac{d\vec{l}_i\cdot d\vec{l}_k}{R} = L_{ki}$$

4.2 Kvazistacionární obvod

4.2.1 - Kirchhoffova pravidla pro kvazistacionární obvod

- v kvazistacionárním obvodu uvažujme časově proměnné elektromotorické napětí $\mathcal{E}(t)$, ve smyčkách dochází k indukci indukovaného elektromotorického napětí $\mathcal{E}_F(t)$, z Ohmova zákona pro uzavřený obvod tak:

$$R_{c_i} I_i(t) = \mathcal{E}_i(t) + \mathcal{E}_{F_i}(t) = \mathcal{E}(t) - \frac{d\Phi_i}{dt}$$

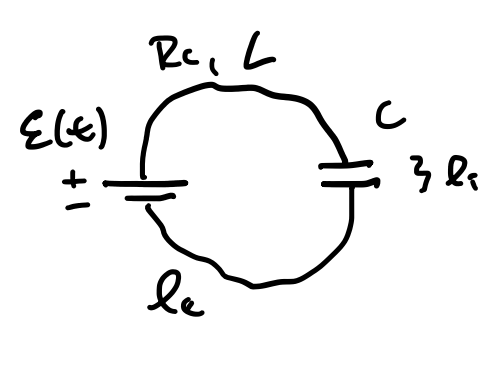
pro i-tou smyčku, respektive:

$$R_{c_i} I_i(t) = \mathcal{E}_i(t) - \sum_{k=1}^{N} L_{ik}\frac{dI_k}{dt}$$

pro jednu smyčku pak:

$$R_c I(t) = \mathcal{E}(t) - L\frac{dI}{dt}$$

- musíme uvažovat kapacity mezi vodiči: uvažujme smyčku s indukčností L, odporem R_c a jedním kondenzátorem s kapacitou C, kapacity mezi vodiči zanedbejme:



uvažujme, že $l_e >> l_i$ a tak při integraci po l zanedbejme l_i:

$$\int_{l_e} \frac{\vec{j}}{\gamma}\cdot d\vec{l} = \int_{l_e} (\vec{E} + \vec{E}^*)\cdot d\vec{l}$$

$$R_c I(t) = \mathcal{E}(t) + \int_{l_e} \vec{E}\cdot dl$$

zároveň ale $\oint_l \vec{E}\cdot dl = 0 = \int_{l_e} \vec{E}\cdot dl + \int_{l_i} \vec{E}\cdot dl$

$$\int_{l_i} \vec{E}\cdot dl = U_c(t) = \frac{Q(t)}{C}$$

$$R_c I(t) = \mathcal{E}(t) - \frac{Q(t)}{C}$$

po úpravě s indukovanými proudy:

$$R_c I(t) = \mathcal{E}(t) - L\frac{dI(t)}{dt} - \frac{Q(t)}{C}$$

Pro náboj na kondenzátoru dále platí:

$$I(t) = \frac{dQ(t)}{dt}$$

Zvýšením stupně rovnice získáme:

$$\boxed{R_c \frac{dI}{dt} = \frac{d\mathcal{E}}{dt} - L\frac{d^2I}{dt^2} - \frac{I}{C}}$$

- libovolný obvod můžeme zobecnit tak, že uvažujeme vodivý obvod jako kombinaci ideálních vodičů s nulovými R, L, C a rezistorů, cívek a kondenzátorů

I. KZ - kvazistacionární přiblížení požaduje platnost rovnice kontinuity, a tak:
Algebraický součet proudů přitékajících do uzlu musí být v každém okamžiku nulový

II. KZ Stanovme okamžité hodnoty napětí na jednotlivých součástkách:

Ohmův zákon: $U_R(t) = RI(t)$
Vztah kondenzátoru: $U_C(t) = \frac{Q(t)}{C}$
Napětí na indukčnosti: $U_L(t) = L\frac{dI(t)}{dt}$

Z předchozího vztahu pak:

$$U_R(t) + U_c(t) + U_c(t) = \mathcal{E}(t)$$

Součet napětí na všech odporech, kapacitách a indukčnostech zařazených do uzavřené smyčky je v každém okamžiku roven součtu elektromotorických napětí působících ve smyčce.

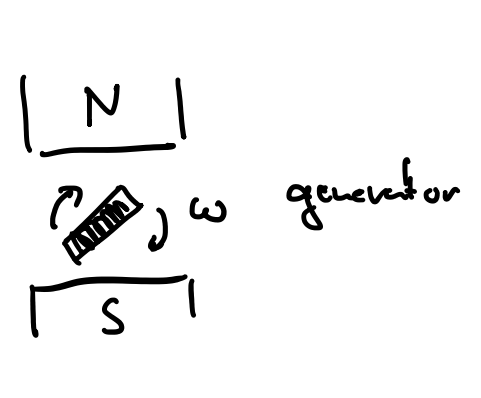
4.2.2 - Střídavé harmonické napětí

- střídavé harmonické elektromotorické napětí:

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

ω ... úhlová frekvence
$\mathcal{E}_0$ ... amplituda
φ ... fázová konstanta

a)

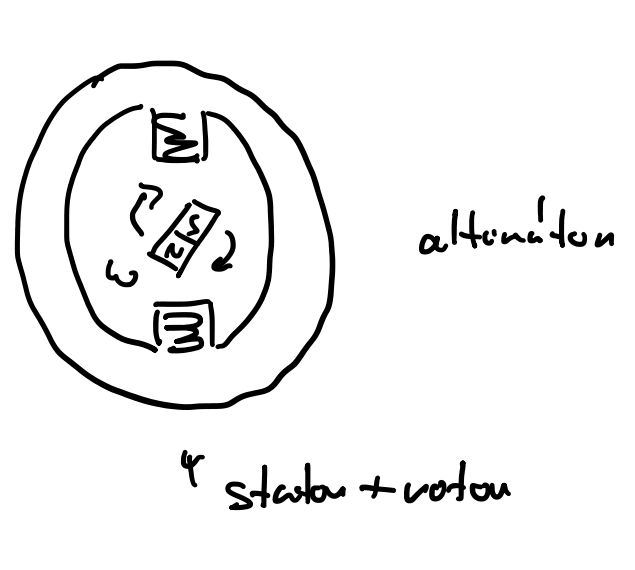


- jev elektromag. indukce:

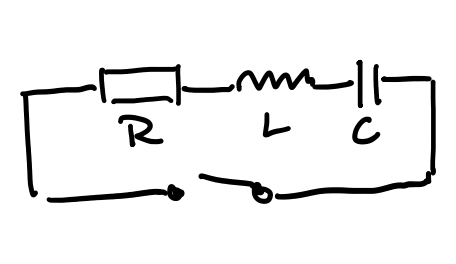
$$\Phi = \int_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = NBS\cos\omega t$$

=> $\mathcal{E} = BSN\omega\sin\omega t$

b)



- oscilační obvod:



$$\frac{d^2I}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{dI}{dt} + \frac{1}{LC}I = 0$$

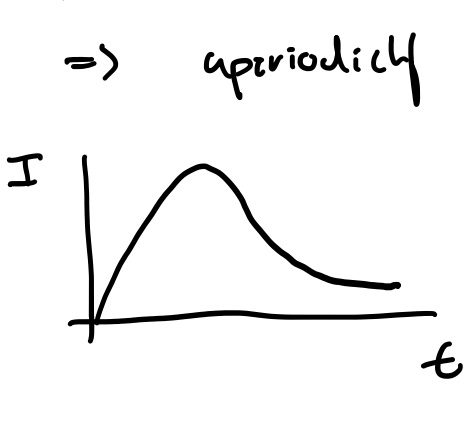
=> $I(t) = k_1 e^{\lambda_1 t} + k_2 e^{\lambda_2 t}$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-R \pm \sqrt{R^2 - 4\frac{L}{C}}}{2L}$$

závislost na $D = R^2 - 4\frac{L}{C}$

pro $D \geq 0$ jsou λ reálné

=> aperiodický stav obvodu (mezní aperiodický stav)



pro $I(0) = 0$

pro $D < 0$ -> harmonické kmity

zavedeme $\delta = \frac{R}{2L}$ $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ $\omega_v = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$

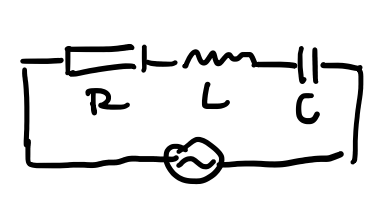
=> $\lambda_{1,2} = \delta \pm i\omega_v$

=> $I(t) = K e^{-\delta t}\cos(\omega_v t + \varphi)$

Pro $\omega_0 >> \delta$ je pak úhlová frekvence závislá pouze na indukčnosti a kapacitě:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{2\pi}{T}$$ - Thomsonův vzorec

- obvod s malým tlumením = oscilační obvod
- netlumené kmity -> do obvodu je dodávána energie
- střídavý obvod -> RLC se zdrojem střídavého elektromotorického napětí
  - pro poměr amplitudy napětí a proudu platí vztah $I_0 = \frac{U_0}{Z}$ Z.... impedance
- sériový rezonanční obvod:



$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0\cos\omega t$

=> $$L\frac{d^2I}{dt^2} + R\frac{dI}{dt} + \frac{1}{C}I = \frac{d\mathcal{E}}{dt}$$

-> homogenní část řešení ovlivňuje pouze v neustáleném případě, po ustálení vymizí

partikulární řešení: $I(t) = I_0\cos(\omega t + \varphi_0)$

I_0 a φ_0 najdeme z podmínek:

$$-LI_0\omega^2\cos(\omega t + \varphi_0) - I_0R\omega\sin(\omega t + \varphi_0) + \frac{1}{C}I_0\cos(\omega t + \varphi_0) = -\mathcal{E}_0\omega\sin\omega t$$

musí platit pro $t = 0$

$$-LI_0\omega^2\cos\varphi_0 - I_0R\omega\sin\varphi_0 + \frac{1}{C}I_0\cos\varphi_0 = 0$$

zároveň pro $t = \frac{\pi}{2\omega}$

$$LI_0\omega^2\sin\varphi_0 - I_0R\omega\cos\varphi_0 - \frac{1}{C}I_0\sin\varphi_0 = -\mathcal{E}_0\omega$$

=> $$\operatorname{tg}\varphi_0 = \frac{\frac{1}{C} - L\omega^2}{R\omega}$$

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{R}\cos\varphi_0$$

=> $$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega R}\right)^2}}$$

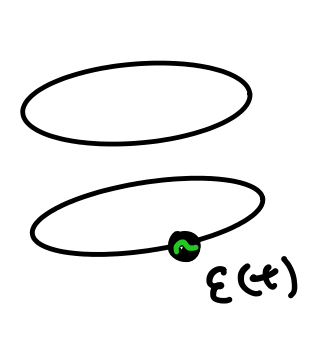
=> $$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

=> $I_{0\,max} = \frac{\mathcal{E}_0}{R^2}$ $\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

-> rezonance

4.2.3 - Indukčně vázané obvody, transformátor

- uvažujme dvojici smyček o indukčnostech L_1, L_2 a odporech R_1, R_2, v první zdroj elmotorického napětí $\mathcal{E}(t)$ a vzájemnou indukčnost $L_{12} = L_{21}$, pak:



$$\mathcal{E}_1(t) - L_1\frac{dI_1}{dt} - L_{12}\frac{dI_2}{dt} = R_1I_1$$

$$-L_{12}\frac{dI_1}{dt} - L_2\frac{dI_2}{dt} = R_2I_2$$

a) pro $R_2 \approx \infty$, změříme $\mathcal{E}_2(t)$ na svorkách rozpojených

$$\mathcal{E}_2(t) - L_{12}\frac{dI_1}{dt} = 0$$

=> $\mathcal{E}_2(t) = L_{12}\frac{dI_1}{dt}$

$R_1 \approx 0$

=> $$\mathcal{E}_1(t) - L_1\frac{\mathcal{E}_2(t)}{L_{12}} = 0$$

=> $$\frac{\mathcal{E}_1}{\mathcal{E}_2} = \frac{L_1}{L_{12}}$$

b) pro $R_2 \approx 0$ - změříme I_2

$$L_{12}\frac{dI_1}{dt} = -L_2\frac{dI_2}{dt}$$

pro $I_1(0), I_2(0)$ => $L_{12}I_1 = -L_2I_2$

=> $$\frac{I_1}{I_2} = -\frac{L_2}{L_{12}}$$

=> z (2) pak

$$-\frac{dI_2}{dt} = \frac{1}{L_2}R_2I_2 + \frac{L_{12}}{L_2}\frac{dI_1}{dI_2}$$

$$= \frac{L_{12}}{L_2}\frac{dI_1}{dI_2} - \frac{L_{21}}{L_2^2}R_2I_1$$

=> z (1) pak

$$\mathcal{E}(t) = L_1\left(1 - \frac{L_{12}^2}{L_1L_2}\right)\frac{dI_1}{dt} + \left(R_1 + \frac{L_{12}^2}{L_2^2}R_2\right)I_1$$

$$L_{1ef} = L_1\left(1 - \frac{L_{12}^2}{L_1L_2}\right) = L_1(1 - k^2)$$

$k < 1$ pro reálné obvody

- soustava induktivně vázaných cívek = transformátor
  -> pro $k = 1$ ideální transformátor

$$\left|\frac{\mathcal{E}_1}{\mathcal{E}_2}\right| = \frac{N_1}{N_2} \qquad \left|\frac{I_1}{I_2}\right| = \frac{N_2}{N_1}$$

4.3 Energie kvazistacionárního pole

4.3.1 Zákon zachování energie v kvazi. poli

- uvažujme obecně platící vztah v kvazistacionárním poli:

$$\frac{d\Phi}{dt} + U_c + R_cI = \mathcal{E}$$

porovnejme, co se stane v časovém intervalu dt, při kterém průřezem vodiče proteče náboj $dQ = I(t)dt$, vynásobením rovnice získáme

$$I\,d\Phi + U_c\,dQ + R_cI^2dt = \mathcal{E}I\,dt$$

člen $\mathcal{E}Idt$ nám dává práci dodanou vtištěnými silami,
R_cI^2dt energii přeměněnou na Jouleovo teplo,
$U_c dQ$ změnu energie elstat. pole v kondenzátoru

=> $I\,d\Phi = dW_m$ musí představovat energii potřebnou na změnu magnetického toku $d\Phi$

-> Energie dodávaná do systému pomocí vtištěných sil se mění na Jouleovo teplo a změny elektrického a magnetického pole.

-> integrací pak $W_m = \frac{1}{2}I\Phi = \frac{1}{2}LI^2$

- formálně lze zavést také $w_m = \frac{1}{2}\vec{H}\cdot\vec{B}$